

Plano de Curso

Habilitação Profissional
Técnica em
**Manutenção e
Suporte em Informática**

Eixo tecnológico:
Informação e Comunicação

Autorizado pela Resolução nº 20/2021 de 28/09/2021
emitida pelo Conselho Regional do Senac São Paulo

Documento vigente a partir de 01/01/2022

Informações do Curso no Senac São Paulo

Área de Negócio: **Tecnologia da Informação**

Subárea: **Redes e Infraestrutura**

Ficha Técnica: **17242**

Formato de Oferta: **presencial**

Tipo de PC: **PCN**

Número do Plano de Curso: **299**

Este curso pode ser ofertado como Aprendizagem Técnica

Habilitação Profissional Técnica

Curso: TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA

Carga Horária: 1.000 horas

Qualificação Profissional Técnica de Assistente de Suporte e Manutenção de Computadores

Carga Horária: 272 horas

Qualificação Profissional Técnica de Assistente de Operação de Redes de Computadores

Carga Horária: 308 horas

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

Título do Curso: Técnico em Manutenção e Suporte em Informática

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação

Carga Horária: 1.000 horas

Código CBO: 3132-20

2. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO

Para matrícula na Habilitação Profissional Técnica, o(a) candidato(a) deve estar cursando, no mínimo, o 2º ano do Ensino Médio.

Documentos:

- RG e CPF **ou** outro documento de identificação que comprove a numeração destes registros (apresentação);
- Certificado ou Histórico Escolar de conclusão do Ensino Médio ou outros documentos educacionais que comprovem a conclusão do Ensino Médio (entregar cópia simples); **ou**
- Declaração de escola, comprovando estar cursando a escolaridade mínima exigida (entregar cópia simples).

As inscrições e as matrículas devem ser efetuadas conforme cronograma estabelecido pela Unidade, atendidos os requisitos de acesso e nos termos regimentais.

Para matrícula na(s) Qualificação(ões) Profissional(is) Técnicas, quando realizadas de forma independente da habilitação, o(a) candidato(a) deve ter no mínimo o Ensino Fundamental completo.

Documentos:

- RG e CPF **ou** outro documento de identificação que comprove a numeração destes registros (apresentação).
- Certificado ou Histórico Escolar de conclusão do Ensino Fundamental ou outros documentos educacionais que comprovem a conclusão do Ensino Fundamental (entregar cópia simples).

As inscrições e as matrículas devem ser efetuadas conforme cronograma estabelecido pela Unidade, atendidos os requisitos de acesso e nos termos regimentais.

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

A Habilitação Profissional Técnica em Manutenção e Suporte em Informática – Eixo Tecnológico Informação e Comunicação, de acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos aprovado pela Resolução CNE/CEB nº 02/2020, atende ao disposto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei Federal nº 9.394/1996, no Decreto Federal nº 5.154/2004, alterado pelo Decreto nº 8.268/2014, na Resolução CNE/CP nº 1/2021, no Regimento das Unidades Escolares Senac São Paulo e nas demais normas do sistema de ensino.

Na perspectiva de atualizar o perfil profissional de conclusão, para que os egressos possam acompanhar as transformações do setor produtivo e da sociedade, o Plano de Curso da Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio em Manutenção e Suporte em Informática, aprovado pela Resolução CRS nº 16/2017 de 25/07/2017, passa, nesta oportunidade, por revisão, ajustando-se às diretivas do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio e mantendo-se alinhado às exigências específicas da ocupação, incorporando as inovações decorrentes dos avanços científicos e tecnológicos deste segmento, da experiência acumulada pela instituição e de novas tecnologias educacionais.

Com a democratização do acesso às Tecnologias da Informação, o índice de domicílios que utilizavam o computador para acesso à internet em 2018, era de 46,5 milhões, o que representa 39% do total de domicílios em todo país, segundo dados do CETIC¹. Já o IBGE² sinaliza que de 2016 para 2017, o percentual de utilização da Internet nos domicílios, independente do dispositivo utilizado, subiu de 69,3% para 74,9%, ou seja, 3 em cada 4 domicílios brasileiros possui acesso à internet. Foi um salto de 5,6 pontos percentuais, em um ano. Na área urbana, esse percentual de utilização cresceu de 75,0% para 80,1% e na área rural, de 33,6% para 41,0%, estes índices foram atingidos graças ao uso de dispositivos móveis. No ano de 2019, 82,7% dos domicílios contavam com internet sendo a maior utilização por jovens e adultos entre 20 e 29 anos maior. A pesquisa indica que 82,7% dos domicílios brasileiros têm acesso à internet, apontando um crescimento de 3,6 pontos percentuais em relação a 2018³.

Neste sentido, a Brasscom⁴ por meio do seu relatório setorial informa que em 2018 o setor de tecnologia da informação foi responsável por 7% do PIB brasileiro e por 1,52 milhões de postos de trabalho. A pesquisa também apresenta uma projeção de demanda de mais de 55

¹ CETIC, D. (2018). *Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2018*. Disponível em: cetic.br/media/analises/tic_domicilios_2018_coletiva_de_imprensa.pdf. Acesso em: 11 dez. 2019.

² IBGE. PNAD Contínua TIC 2017: Internet chega a três em cada quatro domicílios do país. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23445-pnad-continua-tic-2017-internet-chega-a-tres-em-cada-quatro-domicilios-do-pais>. Acesso em: 11 dez. 2019.

³ IBGE. *Pesquisa mostra que 82,7% dos domicílios brasileiros têm acesso à internet*. Disponível em: <https://www.gov.br/mcom/pt-br/noticias/2021/abril/pesquisa-mostra-que-82-7-dos-domicilios-brasileiros-tem-acesso-a-internet>. Acesso em: 22 jul. 2021.

⁴ BRASSCOM. *Relatório setorial de TIC 2019*. Disponível em: <https://brasscom.org.br/relatorio-setorial-de-tic-2019/>. Acesso em: 11 dez. 2019.

mil profissionais de nível técnico até 2024, ano em que, a meta de dobrar o setor de tecnologia da informação deve ser atingida no Brasil.

Tendo em vista essa realidade surge a necessidade de profissionais habilitados a resolverem situações relativas ao diagnóstico, suporte e reparos em hardware (periférico) e software (sistema operacional e aplicativos), identificando problemas em placas eletrônicas e realizando a instalação de redes de computadores. Nesse contexto, o Técnico em Manutenção e Suporte em Informática desenvolve profissionais com habilidades técnicas e espírito empreendedor, capazes de compreender as especificidades deste curso sem perder a visão integral do ser humano, necessária para as infinitas possibilidades de evolução do mercado.

Objetivo geral:

- Formar profissionais com competências para atuar e intervir em seu campo de trabalho, com foco em resultados.

Objetivos específicos:

- Promover o desenvolvimento do aluno por meio de ações que articulem e mobilizem conhecimentos, habilidades, valores e atitudes de forma potencialmente criativa e que estimule o aprimoramento contínuo.
- Estimular, por meio de situações de aprendizagens, atitudes empreendedoras, sustentáveis e colaborativas nos alunos.
- Articular as competências do perfil profissional com projetos integradores e outras atividades laborais que estimulem a visão crítica e a tomada de decisão para resolução de problemas.
- Promover uma avaliação processual e formativa com base em indicadores das competências, que possibilitem a todos os envolvidos no processo educativo a verificação da aprendizagem.
- Incentivar a pesquisa como princípio pedagógico e para consolidação do domínio técnico-científico, utilizando recursos didáticos e bibliográficos.

4. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO

O Técnico em Manutenção e Suporte em Informática é o profissional que realiza a montagem, o diagnóstico, a manutenção e a instalação de computadores. Instala e configura software (sistema operacional e aplicativos) para desktop e servidores, assim como realiza a instalação e manutenção de redes de computadores. Também é responsável por realizar a manutenção preventiva e corretiva de computadores e periféricos.

Trabalha em equipe, estabelece relações interpessoais construtivas e compreende o contexto em que está inserido, demonstrando capacidade propositiva e criativa.

Atua em organizações públicas e privadas de qualquer segmento, tais como da área do comércio, de serviços, da indústria, de consultoria, de ensino e pesquisa, por meio da prestação de serviços autônomos, temporários ou contrato efetivo.

O profissional habilitado pelo Senac tem como marcas formativas: domínio técnico-científico, visão crítica, atitude empreendedora, sustentável e colaborativa, com foco em resultados. Essas marcas reforçam o compromisso da instituição com a formação integral do ser humano, considerando aspectos relacionados ao mundo do trabalho e ao exercício da cidadania. Essa perspectiva propicia o comprometimento do aluno com a qualidade do trabalho, o desenvolvimento de uma visão ampla e consciente sobre sua atuação profissional e sobre sua capacidade de transformação da sociedade.

A ocupação está situada no Eixo Tecnológico Informação e Comunicação.

A seguir estão as competências que compõem o perfil do Técnico em Manutenção e Suporte em Informática:

- Planejar e executar a montagem de computadores.
- Planejar e executar a instalação de hardware e software para computadores.
- Planejar e executar a manutenção de computadores.
- Planejar e executar a instalação de redes locais de computadores.
- Planejar e executar a manutenção de redes locais de computadores.
- Planejar e executar a instalação, a configuração e o monitoramento de sistemas operacionais de redes locais – servidores.
- Implementar cabeamento estruturado e telefonia IP.
- Planejar e executar a instalação de redes sem fio.
- Planejar e executar a manutenção de notebooks e manutenção preventiva de impressoras.
- Monitorar sistemas, aplicativos e equipamentos.
- Realizar a gestão dos projetos e governança de processos em operações de suporte
- Atender clientes em serviços de manutenção e suporte de informática.

O curso de Habilitação Profissional Técnica em Manutenção e Suporte em Informática do Senac possui as seguintes qualificações profissionais técnicas:

Assistente de Suporte e Manutenção de Computadores

O Assistente de Suporte e Manutenção de Computadores é o profissional responsável pelos serviços de manutenção em computadores, instalação e configuração de periféricos, também realiza a especificação de componentes e elabora o inventário de hardware e software, atuando em laboratórios técnicos e no atendimento e suporte ao usuário.

O profissional qualificado pelo Senac tem como marcas formativas: domínio técnico-científico, visão crítica, atitude empreendedora, sustentável, colaborativa, atuando com foco em resultados. Essas marcas formativas reforçam o compromisso da instituição com a formação integral do ser humano, considerando aspectos relacionados ao mundo do trabalho e ao exercício da cidadania. Essa perspectiva propicia o comprometimento do aluno com a qualidade do trabalho, o desenvolvimento de uma visão ampla e consciente sobre sua atuação profissional e sobre sua capacidade de transformação da sociedade.

A ocupação está situada no Eixo Tecnológico Informação e Comunicação.

A seguir estão as competências que compõem o perfil do Assistente de Suporte e Manutenção de Computadores:

- Planejar e executar a montagem de computadores.
- Planejar e executar a instalação de hardware e software para computadores.
- Planejar e executar a manutenção de computadores.

Assistente de Operação de Redes de Computadores.

O Assistente de Operação de Redes de Computadores é o profissional responsável pela elaboração, implementação, suporte e configuração de redes locais de computadores, além de realizar o cabeamento estruturado e a configuração de equipamentos de redes em empresas de diversos segmentos e porte.

O profissional qualificado pelo Senac tem como marcas formativas: domínio técnico-científico, visão crítica, atitude empreendedora, sustentável, colaborativa, atuando com foco em resultados. Essas marcas formativas reforçam o compromisso da instituição com a formação integral do ser humano, considerando aspectos relacionados ao mundo do trabalho e ao exercício da cidadania. Essa perspectiva propicia o comprometimento do aluno com a qualidade do trabalho, o desenvolvimento de uma visão ampla e consciente sobre sua atuação profissional e sobre sua capacidade de transformação da sociedade.

A ocupação está situada no Eixo Tecnológico Informação e Comunicação.

A seguir estão as competências que compõem o perfil do Assistente de Operação de Redes de Computadores:

- Planejar e executar a instalação de redes locais de computadores.
- Planejar e executar a manutenção de redes locais de computadores.
- Planejar e executar a instalação, configuração e o monitoramento de sistemas operacionais de redes locais - servidores.

5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR

O Modelo Pedagógico Senac considera a competência o ponto central do currículo da Habilitação Profissional Técnica. A competência é, portanto, a própria unidade curricular.

Unidades curriculares		Carga horária
UC4: Projeto Integrador Assistente de Suporte e Manutenção de Computadores 20 horas	UC1: Planejar e executar a montagem de computadores.	84 horas
	UC2: Planejar e executar a instalação de hardware e software para computadores.	96 horas
	UC3: Planejar e executar a manutenção de computadores.	72 horas
UC8: Projeto Integrador Assistente de Operação de Redes de Computadores 20 horas	UC5: Planejar e executar a instalação de redes locais de computadores.	96 horas
	UC6: Planejar e executar a manutenção de redes locais de computadores.	96 horas
	UC7: Planejar e executar a instalação, a configuração e o monitoramento de sistemas operacionais de redes locais (servidores).	96 horas
UC15: Projeto Integrador Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 36 horas	UC9: Implementar cabeamento estruturado e telefonia IP.	72 horas
	UC10: Planejar e executar a instalação de redes sem fio.	60 horas
	UC11: Planejar e executar a manutenção de notebooks e manutenção preventiva de impressoras.	48 horas
	UC12: Monitorar sistemas, aplicativos e equipamentos.	36 horas
	UC13: Realizar a gestão dos projetos e governança de processos em operações de suporte	84 horas
	UC14: Atender clientes em serviços de manutenção e suporte de informática.	84 horas
Carga Horária Total⁵		1.000 horas
Para oferta da Aprendizagem Técnica neste curso, a carga horária mínima a ser considerada para a Prática Profissional é de 400 horas.		

⁵ Soma das Unidades Curriculares, inclusive Projeto Integrador.

- **A UC4 é correquisito das UCs 1, 2 e 3.** Deve ser desenvolvida em concomitância com essas UCs.
- **A UC8 é correquisito das UCs 5, 6 e 7.** Deve ser desenvolvida em concomitância com essas UCs.
- **A UC15 é correquisito das UCs 9, 10, 11, 12, 13 e 14.** Deve ser desenvolvida em concomitância com essas UCs.

5.1 Detalhamento das Unidades Curriculares:

UC1: Planejar e executar a montagem de computadores.

CARGA HORÁRIA: **84 HORAS**

Indicadores

1. Descreve as funcionalidades e aplicações da arquitetura de computadores, de acordo com as orientações técnicas do fabricante.
2. Utiliza medidas de prevenção contra descargas eletrostáticas, de acordo com as orientações do fabricante.
3. Testa componentes de computadores e periféricos, de acordo com as recomendações técnicas.
4. Configura os componentes do computador conforme recomendações técnicas.
5. Monta computadores conforme as recomendações e os procedimentos técnicos de fabricantes.
6. Configura os parâmetros de inicialização da máquina conforme recomendações técnicas.
7. Realiza inspeção final do equipamento conforme recomendações técnicas.

Elementos da competência

CONHECIMENTOS

- Sistema Operacional – Sistemas de arquitetura aberta e fechada: versões e distribuições. Estrutura do sistema de arquivos. Contas de usuários; privilégios. Ambiente e elementos da Área de trabalho. Compactação e descompactação de arquivos e pastas. Gravação em mídias.
- Sistemas Numéricos – binário, decimal, octal e hexadecimal; unidades de medidas de armazenamento de dados: Bits (b) e Bytes (B), KB, MB, GB, TB e PB. Unidades de medidas de processamento: ciclos de processamento. Clock interno e externo. Hertz (Hz): MHz e GHz.

- Fundamentos de arquitetura de computadores – Barramentos. Unidade lógica aritmética. Registradores. Unidade de controle. Memória principal e secundária. Controladores de entrada e de saída. Encapsulamentos: DIP, TQFP, SOJ, TSOP.
- Fundamentos de eletricidade e eletrônica – Conceitos de eletricidade, Geração distribuição e consumo; Padrões: Monofásico, Bifásico, Trifásico, Grandezas elétricas fundamentais: Tensão, Corrente, Resistência, Potência, Frequência; Leis Fundamentais: Leis de OHM, Kirchoff; Tipos de tensões e correntes: contínua e alternada. Elementos de uma Onda Alternada Senoidal. Riscos da corrente elétrica; Componentes eletroeletrônicos discretos e SMD: capacitores, resistores, diodos, transistores; transformadores, indutores, fotoacopladores, termistores; Circuitos retificadores: meia onda, onda completa.
- Multímetros – Tipos; procedimentos de utilização (potência, valores, escala). Teste de componentes eletroeletrônicos: resistores, fusíveis, potenciômetros, capacitores, diodos, transistores.
- Aterramento aplicado à proteção eletrostática dos componentes de hardware – Conceitos. Tipos. Funcionalidades.
- Componentes de hardware – Placa-mãe: Componentes e conectores. Chipsets: funções. fabricantes; tipos: ponte norte e ponte sul. Processadores: características e tecnologias proprietárias. Tipos e aplicações de processadores, tipo de soquete; refrigeração.
- Memórias: memória RAM: função, unidade de medida. Modos de transferência das RAMs: SDR e DDR. Tipos de Memórias ROM: ROM, PROM, EPROM EEPROM, FLASHROM.
- Tipos de memórias cache: L1, L2, L3. Hierarquia de memória dos computadores: principal, secundária e cache. Características técnicas das memórias. Memórias de alto desempenho. Slots de expansão de memória.
- Tipos de barramentos; fonte de alimentação; Teste de fontes. Conectorização de fontes. Dispositivos de Entrada/Saída (E/S): Hard Disk, Placas Controladoras; slots de expansão, Fabricantes de componentes de hardware.
- Unidades de armazenamento – Hard Disks (HDs): tipos de conexões, unidades de estado sólido (SSDs) e magnéticas. Discos Rígidos: sistema RAID. Estrutura física e lógica dos Discos. Unidades óticas. Pen-drives e cartões de memória.
- Gabinetes – Tipos de gabinetes; especificação técnica. Seleção do gabinete. Regras de conectorização e configuração de unidades de disco. Conectorização de painéis do gabinete. Refrigeração. Ligações dos painéis; conexões frontais.
- Sistemas de refrigeração do computador – Tipos de refrigeração: aircooling, imersão, chiller e water cooler. Aplicações: gabinete, processador, memórias, discos rígidos, placas de vídeos.

- Periféricos – Mouse, teclado, HDs externos, impressora, scanner ou digitalizador de imagem, webcam, joystick, leitores de barras, microfone, fones, caixas de áudio, projetor multimídia, estabilizadores e nobreaks. Tecnologias: wifi, bluetooth, IrDA.
- Equipamentos e ferramentas Medição: funções, configurações e tipos de medições, Interpretação de códigos de erros, Testador de Porta USB, Testadores de fonte de alimentação: funções e procedimentos de utilização. Ferramentas e materiais: funções e procedimentos de utilização: chave-teste, luvas, pulseira eletroestática e manta antiestática ESD para bancada, alicates, chaves: estrela, fenda, Philips e porca, pinças, lanterna, lubrificantes, pasta térmica, parafusos, porcas, arruelas.
- Manuais de fabricantes para montagem de computador – Informações técnicas. Requisitos. Análise de compatibilidade entre placa-mãe, processador, Módulos de memória RAM, placas de vídeo. Cálculos de potência requerida para a fonte. Melhores práticas. Procedimentos técnicos.
- Planejamento da montagem de computadores – Recursos ferramentais para a montagem de computadores. Planejamento dos descartes de materiais residuais. Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos.
- Organização e cuidados no processo de montagem de computadores – Preparação do local de trabalho. Etapas de montagem. Qualidade do produto. Critérios do processo de montagem. Segurança do ambiente de trabalho. Riscos ergonômicos. Riscos elétricos. Relatórios.
- Organização de recursos da montagem de computadores – Tipos de recursos: materiais e humanos. Alocação de recursos.
- Técnicas de montagem – Seleção do hardware, equipamentos, ferramentas, manuais de fabricantes. Regras de conectorização. Etapas da montagem. Montagem dos componentes e periféricos de hardware. Configuração de chaves e microchaves. Medições com o multímetro.
- Técnicas de inspeção final do equipamento montado – Processos. Componentes de hardware e periféricos. Conectorização. Requisitos. Registros de inconformidades e/ou avarias.
- Técnicas de inspeção final do equipamento montado – BIOS/Setup: data e hora. Ordem de Boot. Post mínimo. Overclock. Configurações do HD. Drive de disquetes. Drives de CD-ROM. Sequência de boot e configuração de caches. Memória RAM. Cache interno do processador. Cache externo. Tecla Num Lock. Endereços IRQ e DMA. Economia de energia. Senhas. Configuração padrão (default).

HABILIDADES

- Comunicar-se de maneira assertiva.
- Elaborar documentos técnicos.
- Interpretar textos técnicos.
- Selecionar informações necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho.
- Organizar materiais, ferramentas, instrumentos, documentos e local de trabalho.
- Mediar conflitos nas situações de trabalho.
- Administrar as etapas do processo de instalação e os recursos disponíveis.

ATITUDES/VALORES

- Zelo na apresentação pessoal e postura profissional.
- Sigilo no tratamento de dados e informações.
- Zelo pela segurança e pela integridade dos dados.
- Proatividade na resolução de problemas no processo de manutenção de computadores.
- Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe.
- Cordialidade no trato com as pessoas.
- Zelo na execução de procedimentos técnicos.
- Zelo pela higiene, limpeza e conservação na utilização dos equipamentos, instrumentos e ferramentas.
- Responsabilidade no uso dos recursos organizacionais e no descarte de lixo eletrônico.

UC2: Planejar e executar a instalação de hardware e software para computadores.

CARGA HORÁRIA: 96 HORAS

Indicadores

1. Planeja e organiza os recursos de hardware conforme as necessidades da demanda e o ambiente de trabalho.
2. Realiza a preparação física dos computadores e seus periféricos para a instalação dos sistemas operacionais e dos aplicativos, conforme as recomendações dos fabricantes.

3. Verifica a compatibilidade das especificações técnicas do computador de acordo com os requisitos do sistema operacional e aplicativos a serem instalados.
4. Instala sistemas operacionais conforme legislação vigente de proteção à propriedade intelectual de programa de computador.
5. Instala, configura e atualiza aplicativos de segurança, conforme as recomendações do fabricante.
6. Instala e atualiza BIOS, firmware e drivers dos computadores e periféricos conforme as recomendações do fabricante.
7. Instala os pacotes de atualização do sistema operacional, de acordo com as recomendações técnicas do fabricante.
8. Configura sistemas operacionais, aplicativos e periféricos conforme a necessidade do cliente e a compatibilidade das especificações técnicas do hardware.
9. Configura adaptadores de rede, redes Small Office Home Office (Soho) e dispositivos móveis, conforme as especificações técnicas.
10. Testa o funcionamento do computador, dos periféricos e a conectividade da rede, conforme as recomendações técnicas de cada fabricante.

Elementos da competência

CONHECIMENTOS

- Internet: navegação e pesquisa, funcionalidades e aplicabilidades.
- Editor de textos: funcionalidades, atalhos e aplicabilidade.
- Manuais de fabricantes para instalação de *software* – Informações técnicas. Requisitos. Compatibilidades. Procedimentos técnicos.
- Sistemas Operacionais – Conceitos. Arquitetura: núcleo do sistema (Kernel). Gerenciamento de processos: memória, dispositivos. Configurações e atualizações. Tipos e características. Requisitos. Aplicações. Sistemas de arquivos: Conceito. Tipos. Estrutura de diretórios. Ferramentas de formatação e particionamento.
- Legislação de proteção à propriedade intelectual de programa de computador – Direitos e deveres. Sanções.
- Princípios básicos da segurança – Classificação. Atributos. Mecanismos. Políticas. Ferramentas. Legislação da Segurança da Informação.
- Aplicativos de apoio do sistema operacional – Firmware: conceito, versão, atualização, compatibilidades. Drivers: conceito, versão, atualização, compatibilidades.
- Instalação e desinstalação de programas – Tipos: aplicativos de escritório livres e proprietários. Utilitários: ferramentas de manutenção, compressão, codecs e players de

áudio e vídeo, antivírus, gravação de mídias, programas de comunicação (chats, mensagens instantâneas e videoconferências), editores e leitores de PDF, cliente de e-mail, navegadores, clientes de FTP, dentre outros. Características: requisitos, especificações técnicas, compatibilidade, aplicação, fabricantes, investimento e benefícios, licenciamentos proprietários e livres, versionamentos, ambiente de execução (multiplataforma). Procedimentos: instalação, configuração, atualização e personalização, backup e restore (cópias de segurança).

- Homologação do funcionamento do computador, dos periféricos e a conectividade da rede – Plano de testes. Tipos de testes. Instrumentos e softwares. Registro, documentação.
- Organização e cuidados no processo de instalação de softwares – Local de trabalho. Etapas de instalação. Qualidade do produto. Critérios. Segurança do ambiente de trabalho. Riscos ergonômicos. Relatórios de atividades.
- Adaptadores de rede: especificações, configuração e conectividade – Adaptadores de rede, redes Small Office Home Office (Soho) e LAN, ponto a ponto e dispositivos móveis.

HABILIDADES

- Comunicar-se de maneira assertiva.
- Elaborar documentos técnicos.
- Interpretar textos técnicos.
- Selecionar informações necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho.
- Organizar materiais, ferramentas, instrumentos, documentos e local de trabalho.
- Administrar as etapas do processo de instalação e os recursos disponíveis.
- Mediar conflitos nas situações de trabalho.
- Analisar as etapas do processo de trabalho.

ATITUDES/VALORES

- Zelo na apresentação pessoal e postura profissional.
- Sigilo no tratamento de dados e informações.
- Proatividade na resolução de problemas no processo de manutenção de computadores.
- Zelo na execução de procedimentos técnicos.
- Atitude colaborativa com membros da equipe, parceiros e clientes.
- Cordialidade no trato com as pessoas.

- Zelo pela higiene, limpeza e conservação na utilização dos equipamentos, instrumentos e ferramentas.
- Responsabilidade no uso dos recursos organizacionais e no descarte de lixo eletrônico.



UC3: Planejar e executar a manutenção de computadores.

CARGA HORÁRIA: 72 HORAS

Indicadores

1. Planeja e organiza a utilização dos recursos conforme as necessidades da demanda do cliente e o ambiente de trabalho.
2. Realiza as etapas do processo de segurança e restauração (backup e restore) dos dados do computador conforme normas, procedimentos técnicos e legislação vigente.
3. Verifica o funcionamento do hardware, utilizando ferramentas e técnicas para diagnóstico de falhas, de acordo com as recomendações das normas técnicas dos fabricantes.
4. Verifica o funcionamento do software, utilizando técnicas para diagnóstico de falhas, de acordo com as recomendações dos fabricantes.
5. Verifica e corrige problemas físicos, lógicos e de conectividade, de acordo com as recomendações dos fabricantes.
6. Instala os pacotes de atualização do sistema operacional corrigindo falhas, assegurando o desempenho do computador e a segurança, de acordo com as recomendações técnicas.
7. Testa o funcionamento do computador, dos periféricos e a conectividade da rede por meio de instrumentos e softwares específicos, conforme as recomendações técnicas de cada fabricante.

Elementos da competência

CONHECIMENTOS

- Planilha eletrônica – funcionalidades, atalhos e aplicações.
- Manuais de fabricantes de manutenção de hardware e software – Informações técnicas. Requisitos. Compatibilidades. Melhores práticas. Procedimentos técnicos. Sites.

- Técnicas para análise e diagnóstico de problemas em hardware – Ferramentas de diagnósticos. Teste de componentes. Programas de detecção de erros. Dispositivos de detecção de erros.
- Técnicas para análise e diagnóstico de problemas em software – Ferramentas de diagnósticos. Teste de compatibilidade. Teste de funcionalidade dos sistemas operacionais, aplicativos e drivers. Configurações dos sistemas operacionais e dos aplicativos.
- Conectividade – Testes. Protocolos. Normas, padrões e especificações técnicas de fabricantes.
- Atualizações – Hardware – computadores e periféricos. Sistemas Operacionais. Drivers. Firmware. Aplicativos utilitários.
- Sustentabilidade – Legislação ambiental vigente. Descarte de resíduos tecnológicos.
- Normas técnicas de segurança do trabalho – Ergonomia. Riscos visuais. Lesões de esforços repetitivos.
- Normas técnicas de operação para reparo e manutenção – Proteção eletrostática. Manuseios. Cuidados e prevenção contra danos físicos.
- Procedimentos de manutenção – Ferramentas de backup e restore. Ferramentas de recuperação a desastres e imagem de sistemas. Técnicas de desinstalação e instalação de sistemas operacionais, drives e aplicativos. Aterramentos. Equipamentos de medição. Desmontagem e montagem de elementos de hardware. Configuração das diretivas de segurança. Correção de falhas no sistema de arquivos. Documentação e registros.
- Homologação do funcionamento do computador, dos periféricos e a conectividade da rede – Plano de testes. Tipos de testes: físicos e funcionais. Instrumentos e software de testes. Procedimentos de testes. Registro e documentação.

HABILIDADES

- Comunicar-se de maneira assertiva.
- Elaborar documentos técnicos
- Interpretar textos técnicos.
- Selecionar informações necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho.
- Organizar materiais, ferramentas, instrumentos, documentos e local de trabalho.
- Administrar as etapas do processo de instalação e os recursos disponíveis.
- Mediar conflitos nas situações de trabalho.
- Analisar as etapas do processo de trabalho.

ATITUDES/VALORES

- Zelo na apresentação pessoal e postura profissional.
 - Sigilo no tratamento de dados e informações.
 - Zelo pela segurança e pela integridade dos dados.
 - Proatividade na resolução de problemas.
 - Atitude colaborativa com membros da equipe, parceiros e clientes.
 - Cordialidade no trato com as pessoas.
 - Zelo pela higiene, limpeza e conservação na utilização dos equipamentos, instrumentos e ferramentas.
 - Responsabilidade no uso dos recursos organizacionais e no descarte de lixo eletrônico.
-

UC5: Planejar e executar a instalação de redes locais de computadores.

CARGA HORÁRIA: 96 HORAS

Indicadores

1. Planeja redes locais conforme as condições do ambiente.
2. Interpreta requisitos pré-estabelecidos de acordo com projetos de rede.
3. Instala fisicamente redes locais de acordo com as normas e os padrões dos fabricantes.
4. Configura equipamentos de redes locais de computadores, de acordo com projeto ou documentação pré-definida.
5. Configura a segurança da rede local de acordo com a política de segurança da organização.
6. Testa e realiza correções no funcionamento dos equipamentos de redes locais, utilizando ferramentas de diagnóstico de redes específicas, conforme recomendação técnica.
7. Instala e configura as ferramentas de monitoramento de redes, conforme as especificações dos fabricantes.
8. Realiza as etapas do processo de instalação de redes locais de computadores, de acordo com as normas e os procedimentos técnicos.

**CONHECIMENTOS**

- Eletricidade aplicados a redes: conceitos. Equipamentos de medição. Aterramento. Riscos elétricos.
- Sistema operacional: instalação de sistema operacional para configuração de redes locais. Compartilhamento de pastas. Recursos periféricos.
- Arquiteturas de redes: conceitos. Topologias de rede. Tipos. Protocolos de comunicação. Gestão de redes e serviços. Características e funções do modelo ISO/OSI e TCP/IP. Teoria Geral de Redes. Máscaras de endereços IP. Comportamento dos dados em cabeamento lógico: atenuação, colisão e ruídos.
- Planejamento de redes: conceito. Tipos. Projeto da topologia da rede na tecnologia LAN. Análise de cenários. Necessidade do cliente. Etapas de projeto de rede local. Equipamentos e mobiliários de redes. Custos/benefícios. Gerenciamento de projetos. Especificações técnicas. Elaboração de soluções de rede e conectividade.
- Cabeamento: conceitos. Tipos. Cabos para redes locais. Crimpagem de cabeamento. Normas técnicas. Manuais de fabricantes.
- Configurações de redes locais: procedimentos de configuração: sistemas operacionais. Terminal de comandos de manipulação de: arquivos, diretórios, permissões, usuários, senhas, data/hora do sistema, informações, configurações e teste de conectividade na rede, compactação e descompactação de arquivos). Protocolos (TCP/IP). Redes e sub-redes lógicas, utilizando TCP/IP. Soluções de segurança. Diagnósticos: eventuais falhas de conectividade, infraestrutura e correção.
- Segurança de redes: conceito, tipos e principais características. Ameaças digitais: softwares maliciosos e técnicas de ataques e proteção a redes locais. Planejamento e implementação de segurança em uma rede local. Aplicação de políticas de segurança. Métodos de prevenção de ameaças digitais. Ferramentas de segurança: firewall, antivírus e outras ferramentas.

HABILIDADES

- Comunicar-se de maneira assertiva.
- Elaborar documentos técnicos.
- Interpretar textos técnicos.
- Selecionar informações necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho.
- Organizar materiais, ferramentas, instrumentos, documentos e local de trabalho.
- Administrar as etapas do processo de instalação e os recursos disponíveis.

- Mediar conflitos nas situações de trabalho.
- Analisar as etapas do processo de trabalho.

ATITUDES/VALORES

- Zelo na apresentação pessoal e postura profissional.
 - Sigilo no tratamento de dados e informações.
 - Zelo pela segurança e pela integridade dos dados.
 - Proatividade na resolução de problemas.
 - Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe.
 - Cordialidade no trato com as pessoas.
 - Zelo pela higiene, limpeza e conservação na utilização dos equipamentos, instrumentos e ferramentas.
 - Responsabilidade no uso dos recursos organizacionais e no descarte de lixo eletrônico.
-

UC6: Planejar e executar a manutenção de redes locais de computadores.

CARGA HORÁRIA: **96 HORAS**

Indicadores

1. Realiza diagnóstico de funcionalidade da rede local conforme recomendações técnicas de software de monitoramento.
2. Substitui os componentes de rede local, conforme o diagnóstico realizado e as recomendações técnicas dos fabricantes.
3. Repara cabeamento de redes locais conforme as recomendações técnicas dos fabricantes.
4. Testa e realiza correções na rede local de computadores para assegurar seu funcionamento.

Elementos da competência

CONHECIMENTOS

- Manuais de fabricantes de equipamentos de redes: informações técnicas. Requisitos. Compatibilidades. Procedimentos técnicos.

- Fundamentos de segurança da rede: tipos. Gestão de ativos da informação. Gestão de incidentes de segurança. Riscos de integridade, disponibilidade e autenticidade dos sistemas computacionais. Métricas e medidas para implementação.
- Legislação da Segurança da Informação: direitos e deveres. Sanções.
- Ferramentas de monitoramento de segurança de redes locais: antivírus de rede local, antimalware, firewall, sniffer, exploits, port scanner e honeypot.
- Monitoramento de tráfego de redes locais: desempenho, segurança, integridade, disponibilidade e autenticidade dos dados.
- Infraestrutura de redes locais: anomalias. Normas e métodos de resolução de problemas. Substituição de componentes de rede local.
- Manutenção de cabeamento: tipos e procedimentos. Normas técnicas. Manuais de fabricantes.
- Homologação do funcionamento da rede local: plano de testes. Tipos de testes. Instrumentos e software de testes. Registro e documentação.
- Sustentabilidade: legislação ambiental. Descarte de resíduos tecnológicos.
- Normas técnicas de segurança do trabalho: ergonomia. Riscos visuais. Lesões de esforços repetitivos.
- Legislação de Segurança da Informação: Legislação. Sanções. Normas ISO de segurança da informação.
- Normas técnicas de operação para reparo e manutenção: Equipamentos de proteção eletrostática. Cuidados e prevenção contra danos físicos.

HABILIDADES

- Comunicar-se de maneira assertiva.
- Elaborar documentos técnicos.
- Interpretar textos técnicos.
- Selecionar informações necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho.
- Organizar materiais, ferramentas, instrumentos, documentos e local de trabalho.
- Administrar as etapas do processo de instalação e os recursos disponíveis.
- Mediar conflitos nas situações de trabalho.
- Analisar as etapas do processo de trabalho.

ATITUDES/VALORES

- Zelo na apresentação pessoal e postura profissional.
 - Sigilo no tratamento de dados e informações.
 - Zelo pela segurança e pela integridade dos dados.
 - Proatividade na resolução de problemas.
 - Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe.
 - Cordialidade no trato com as pessoas.
 - Zelo pela higiene, limpeza e conservação na utilização dos equipamentos, instrumentos e ferramentas.
 - Responsabilidade no uso dos recursos organizacionais e no descarte de lixo eletrônico.
-

► UC7: Planejar e executar a instalação, a configuração e o monitoramento de sistemas operacionais de redes locais – servidores.

CARGA HORÁRIA: 96 HORAS

Indicadores

1. Elabora plano de trabalho de instalação e configuração do equipamento de gerenciamento da rede local (servidor), conforme as necessidades do cliente e de acordo com as recomendações de fabricantes.
2. Instala equipamento de gerenciamento da rede local (servidor) de acordo com as normas e procedimentos técnicos.
3. Instala sistema operacional de rede local (servidor) de acordo com as normas e procedimentos técnicos.
4. Configura os serviços de gerenciamento da rede local (servidor) de acordo com o planejamento e as recomendações de fabricantes.
5. Realiza o monitoramento de redes com software de segurança e gera relatórios de atividades na rede, conforme recomendações técnicas.
6. Configura máquinas virtuais por meio de ferramentas de virtualização, de acordo com as normas e procedimentos técnicos.

CONHECIMENTOS

- Planejamento e implementação de servidores para redes locais – instalação e configuração de sistemas livres e proprietários. Configuração de serviços de redes locais. Controle de recursos de rede. Protocolos. Serviços de redes locais - servidor. Controles de tráfego. Políticas de administração. Administração de sistemas de comunicação de dados. Políticas de segurança de rede. Padrões e normas de segurança. Portas de comunicação e protocolos de rede e internet. Políticas de backup, normas de segurança/recuperação de arquivos.
- Gerenciamento de interoperabilidade de servidores com Software livre e software proprietário. Modelos de interoperabilidade. Tipos de arquitetura de rede.
- Virtualização – máquinas virtuais. Sistemas operacionais. Interfaces de rede. Switches. Roteadores. Firewalls virtuais. Tipos de virtualização: hardware, apresentação e aplicativos. Computação na nuvem (cloud computing). Ferramentas de virtualização. Softwares, equipamentos, acessórios, periféricos e programas.
- Tecnologias de redes emergentes – tipos e aplicações.

HABILIDADES

- Comunicar-se de maneira assertiva.
- Elaborar documentos técnicos.
- Interpretar textos técnicos.
- Selecionar informações necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho.
- Organizar materiais, ferramentas, instrumentos, documentos e local de trabalho.
- Analisar as etapas do processo de trabalho.
- Administrar as etapas do processo de instalação e os recursos disponíveis.
- Mediar conflitos nas situações de trabalho.

ATITUDES/VALORES

- Zelo na apresentação pessoal e postura profissional.
- Sigilo no tratamento de dados e informações.
- Zelo pela segurança e pela integridade dos dados.
- Proatividade na resolução de problemas.
- Atitude colaborativa com membros da equipe, parceiros e clientes.

- Cordialidade no trato com as pessoas.
- Zelo pela higiene, limpeza e conservação na utilização dos equipamentos, instrumentos e ferramentas.
- Responsabilidade no uso dos recursos organizacionais e no descarte de lixo eletrônico.

UC9: Implementar cabeamento estruturado e telefonia IP.

CARGA HORÁRIA: **72 HORAS**

Indicadores

1. Planeja e instala fisicamente cabeamento estruturado para redes convergentes, de acordo com as normas de cabeamento estruturado.
2. Configura serviços de telefonia IP em redes convergentes, de acordo com as regras de negócio da organização.
3. Realiza diagnóstico e repara os serviços de telefonia IP, de acordo com a conectividade dos equipamentos instalados.

Elementos da competência

CONHECIMENTOS

- Telefonia IP: protocolos, codificadores (codec) e equipamentos.
- Arquiteturas de redes: topologias de rede de telefonia IP; LAN, MAN e WAN; protocolos de comunicação de telefonia IP em ambiente de redes; gestão de redes e serviços.
- Projeto de telefonia IP: cenários, topologia, etapas, equipamentos de implementação, soluções e conectividade.
- Cabeamento estruturado: normas técnicas, tipos de cabos, terminação de cabeamento.
- Tecnologia FTTx e suas aplicações.
- Configuração lógica de telefonia IP: softphone, servidor ipbx, ATA e telefone IP.

HABILIDADES

- Testar funcionamento de telefonia.
- Comunicar-se de maneira assertiva.
- Interpretar textos técnicos.

- Organizar materiais, ferramentas, instrumentos, documentos e local de trabalho.
- Realizar terminação de cabos de rede.
- Mediar conflitos nas situações de trabalho.

ATITUDES/VALORES

- Zelo na apresentação pessoal e postura profissional.
- Sigilo no tratamento de dados e informações.
- Zelo pela segurança e pela integridade dos dados.
- Proatividade na resolução de problemas no processo de manutenção de computadores.
- Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe.
- Cordialidade no trato com as pessoas.
- Zelo na execução de procedimentos técnicos.

▶ UC10: Planejar e executar a instalação de redes sem fio.

CARGA HORÁRIA: **60 HORAS**

Indicadores

1. Realiza interligação de redes sem fio, de acordo com recomendações técnicas.
2. Configura Access Point e estações de trabalho em redes sem fio, de acordo com as recomendações técnicas de qualidade de sinal.
3. Realiza diagnóstico de funcionamento da rede sem fio, de acordo com as recomendações do fabricante do equipamento instalado.

Elementos da competência

CONHECIMENTOS

- Dispositivos de redes sem fio: conceito, configuração e tecnologias. Normatização de frequências indoor/outdoor.
- Arquiteturas de redes sem fio: topologias de rede WPAN, WLAN, WMAN e WWAN; protocolos de comunicação em ambiente de redes sem fio; gestão de redes e serviços. Segurança e autenticação de redes sem fio.
- Equipamentos e componentes de rede sem fio: antenas (tipos, polarização, montagem e conectorização), bridge, Access Point, unidades de medida, referência de valores, interferências e qualidade do sinal (SNR).

HABILIDADES

- Comunicar-se de maneira assertiva.
 - Elaborar documentos técnicos.
 - Interpretar textos técnicos.
 - Executar procedimentos técnicos com exatidão e precisão.
 - Mediar conflitos nas situações de trabalho
 - Utilizar termos técnicos nas rotinas de trabalho.
-

ATITUDES/VALORES

- Zelo na apresentação pessoal e postura profissional.
 - Sigilo no tratamento de dados e informações.
 - Zelo pela segurança e pela integridade dos dados.
 - Proatividade na resolução de problemas no processo de manutenção de computadores.
 - Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe.
 - Cordialidade no trato com as pessoas.
 - Zelo na execução de procedimentos técnicos.
-

UC11: Planejar e executar a manutenção de notebooks e manutenção preventiva de impressoras.

CARGA HORÁRIA: **48 HORAS**

Indicadores

1. Planeja e organiza a utilização dos recursos conforme as demandas do cliente e o ambiente de trabalho.
2. Realiza as etapas do processo de segurança e restauração (backup e restore) dos dados do computador conforme normas, procedimentos técnicos e legislação vigente.
3. Verifica o funcionamento do hardware, de acordo com as recomendações das normas técnicas dos fabricantes.
4. Verifica o funcionamento do software, de acordo com as recomendações dos fabricantes.

5. Verifica e corrige problemas físicos, lógicos e de conectividade de acordo com as recomendações dos fabricantes.
6. Testa o funcionamento do computador, dos periféricos e a conectividade da rede por meio de instrumentos e softwares específicos, conforme as recomendações técnicas de cada fabricante.
7. Monta e instala impressoras seguindo padrões de arquitetura para obter uma impressão com qualidade.
8. Configura sistema operacional com drivers de impressoras, de acordo com o funcionamento e impressão adequado ao usuário.

Elementos da competência



CONHECIMENTOS

- Arquitetura de notebooks, netbooks e chromebooks - Barramentos. Memória principal e secundária. Controladores de entrada e de saída.
- Componentes de hardware – Placa-mãe: componentes e conectores. Chipsets: funções e fabricantes; processador: arquitetura (32 e 64 bits) e fabricantes. Tipo de soquete. Refrigeração do processador.
- Memórias: Memória RAM: função, unidade de medida. Modos de transferência das RAMs: SDR e DDR. Tipos de Memórias ROM: ROM, PROM, EPROM EEPROM, FLASHROM.
- Memórias cache: tipos L1, L2, L3. Hierarquia de memória dos computadores: principal, secundária e cache. Características técnicas das memórias. Memórias de alto desempenho. Slots de expansão de memória.
- Tipos de barramentos: serial e paralelo. Dispositivos de Entrada/Saída (E/S): Placas Controladoras; Slots de expansão, Fabricantes de componentes de hardware.
- Unidades de armazenamento – Hard Disks (HDs): tipos de conexões, unidades de estado sólido (SSDs) e magnéticas. Sistema RAID. Estrutura física e lógica de sistemas de armazenamento. Unidades óticas. Pen-drives e cartões de memória.
- Sistema Operacional – Versões. Área de trabalho. Janelas. Estrutura de arquivos e diretórios/pastas. Conta de usuário.
- Equipamentos e ferramentas – Placa de diagnóstico: funções e procedimentos de utilização.
- Ferramentas e materiais: funções e procedimentos de utilização: chave-teste, luvas, pulseira eletroestática e manta antiestática ESD para bancada, alicates, chaves: estrela, fenda, Philips e porca, pinças, lanterna, lubrificantes, pasta térmica, parafusos, porcas, arruelas.

- Manuais de fabricantes para montagem de computador – Informações técnicas. Requisitos. Compatibilidades. Melhores práticas. Procedimentos técnicos.
- Técnicas de montagem – Seleção do hardware, dos equipamentos, das ferramentas e dos manuais de fabricantes para manuseio dos componentes de hardware. Regras, Análise de Defeitos de Série.

HABILIDADES

- Comunicar-se de maneira assertiva.
- Elaborar documentos técnicos.
- Interpretar textos técnicos.
- Mediar conflitos nas situações de trabalho.
- Utilizar termos técnicos nas rotinas de trabalho.
- Executar procedimentos técnicos com exatidão e precisão.

ATITUDES/VALORES

- Zelo na apresentação pessoal e postura profissional.
- Sigilo no tratamento de dados e informações.
- Zelo pela segurança e pela integridade dos dados.
- Proatividade na resolução de problemas no processo de manutenção de computadores.
- Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe.
- Cordialidade no trato com as pessoas.
- Zelo na execução de procedimentos técnicos.

UC12: Monitorar sistemas, aplicativos e equipamentos

CARGA HORÁRIA: 36 HORAS

Indicadores

1. Seleciona ferramentas de monitoramento de redes, de acordo com recomendações técnicas.
2. Instala e configura ferramentas de monitoramento de recursos, de acordo com recomendações técnicas.
3. Executa regras de monitoramento de sistemas e equipamentos de redes, de acordo com a política da organização.

CONHECIMENTOS

- Monitoramento de ativos de redes: definição de limiares, alertas, relatórios e dashboard. Protocolos SNMP, Telnet, SSH, JMX e WMI. Coleta de dados, detecção de erros e análise de problemas.
- Ferramentas de monitoramento de redes: monitores (plugins), (Zabbix, Cacti, Nagios, entre outras).
- Monitores em ambientes mistos. Coletores de dados, limites e detecção de erros, alertas, dashboards, relatórios.

HABILIDADES

- Comunicar-se de maneira assertiva.
- Elaborar documentos técnicos.
- Interpretar textos técnicos.
- Mediar conflitos nas situações de trabalho.
- Utilizar termos técnicos nas rotinas de trabalho.
- Executar procedimentos técnicos com exatidão e precisão

ATITUDES/VALORES

- Zelo na apresentação pessoal e postura profissional.
- Sigilo no tratamento de dados e informações.
- Zelo pela segurança e pela integridade dos dados.
- Proatividade na resolução de problemas no processo de manutenção de computadores.
- Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe.
- Cordialidade no trato com as pessoas.
- Zelo na execução de procedimentos técnicos.

➤ UC13: Realizar a gestão dos projetos e governança de processos em operações de suporte.

CARGA HORÁRIA: 84 HORAS

Indicadores

1. Planeja o gerenciamento de projetos em operações de suporte, de acordo com a política da organização.
2. Planeja governança de processos em operações de suporte, de acordo com a política da organização.
3. Identifica processos e procedimentos considerando as necessidades de suporte e manutenção de computadores.
4. Elabora documentação para atendimento considerando as regras de negócio.
5. Utiliza critérios de governança de processos de acordo com a política da organização.
6. Utiliza práticas de gerenciamento de projetos de acordo com a política da organização.

Elementos da competência

CONHECIMENTOS

- ITIL: gerenciamento de serviços, ciclo de vida do serviço da ITIL, estratégia, transição e operação de serviço e melhoria contínua de serviço (MCS).
- COBIT: evolução, modelo de governança e gestão, benefícios, inter-relacionamento com outros modelos.
- GREEN IT: práticas verdes adotadas à TI, ações verdes para componentes de TI e ações organizacionais em green IT.
- Estratégias de TI: gerenciamento de chamados, qualidade de serviço de atendimento ao cliente, regras de negócio do cliente.
- Gerenciamento de projetos: conceitos, ciclo de vida de projetos, modelos de gerenciamento.
- Metodologia PMI: áreas de gerenciamento, fases (iniciação, planejamento, execução e controle e encerramento de projetos).
- Metodologia AGIL: áreas de gerenciamento, fases (iniciação, planejamento, execução e controle e encerramento de projetos).
- Ferramentas para planejamento, gerenciamento e análise de projetos: características e tipos.
- Processos de suporte: Mapeamento, fluxos, ferramentas e indicadores.

HABILIDADES

- Comunicar-se de maneira assertiva.
 - Elaborar documentos técnicos.
 - Interpretar textos técnicos.
 - Selecionar informações necessárias ao desenvolvimento do seu trabalho.
 - Organizar materiais, ferramentas, instrumentos, documentos e local de trabalho.
 - Mediar conflitos nas situações de trabalho.
-

ATITUDES/VALORES

- Zelo na apresentação pessoal e postura profissional.
 - Sigilo no tratamento de dados e informações.
 - Zelo pela segurança e pela integridade dos dados.
 - Proatividade na resolução de problemas no processo de manutenção de computadores.
 - Colaboração no desenvolvimento do trabalho em equipe.
 - Cordialidade no trato com as pessoas.
 - Zelo na execução de procedimentos técnicos.
-



UC14: Atender clientes em serviços de manutenção e suporte de informática.

CARGA HORÁRIA: **84 HORAS**

Indicadores

1. Categoriza a ordem de atendimento dos clientes interno e externo, de acordo com o chamado e o tempo de retorno.
2. Desenvolve processos de atendimento, de acordo com as necessidades do cliente e os procedimentos da organização.
3. Implementa práticas de governança de processos em TI, com base nos fundamentos de regras, processos e componentes de suporte aos serviços e de entrega de serviços.
4. Utiliza métricas e registra os processos de administração do ambiente de TI, conforme normativas da organização.

CONHECIMENTOS

- Atendimento ao cliente: tipos de atendimento (remoto e presencial), perfil de clientes, situações de atendimento, expressão verbal, escrita, não verbal. Postura pessoal e profissional, relacionamento interpessoal, Gerenciamento de conflitos: conceito e aplicação. Satisfação do Cliente: conceitos e tratamentos.
- Chamado Técnico: classificação, urgência, atendimento, suporte ao usuário via Help Desk, SLA (Service Level Agreement).
- Acesso remoto: controle do computador, compartilhamentos, softwares, processos de atendimento remoto, orientações ao usuário.
- Atendimento ao cliente interno e externo: qualidade no atendimento, tipos de clientes, processos de vendas, formação de preços e custos, modelos e regras de negócios. Tendências e demandas tecnológicas em estratégias de atendimento de suporte e manutenção.
- Governança em manutenção e suporte: fundamentos, regras, processos e funções - Estratégia de Serviços (Service Strategy); Desenho de Serviços (Service Design); Transição de Serviços (Service Transition); Operação de Serviços (Service Operation); e Melhoria Contínua de Serviços (Continual Service Improvement).
- Tecnologias emergentes: tipos e aplicações.

HABILIDADES

- Elaborar padrões de atendimento.
- Elaborar controles de processos administrativos.
- Comunicar-se de maneira assertiva.
- Mediar conflitos nas situações de trabalho.
- Analisar as etapas do processo de trabalho.

ATITUDES/VALORES

- Zelo na apresentação pessoal e postura profissional.
- Sigilo no tratamento de dados e informações.
- Proatividade na resolução de problemas no processo de manutenção de computadores.
- Zelo na execução de procedimentos técnicos.
- Atitude colaborativa com membros da equipe, parceiros e clientes.
- Cordialidade no trato com as pessoas.

- Zelo pela higiene, limpeza e conservação na utilização dos equipamentos, instrumentos e ferramentas.
 - Responsabilidade no uso dos recursos organizacionais e no descarte de lixo eletrônico.
-

➤ **UC4: Projeto Integrador Assistente de Suporte e Manutenção de Computadores.**

CARGA HORÁRIA: **20 HORAS**

➤ **UC8: Projeto Integrador Assistente de Operação de Redes de Computadores.**

CARGA HORÁRIA: **20 HORAS**

➤ **UC15: Projeto Integrador Técnico em Manutenção e Suporte em Informática.**

CARGA HORÁRIA: **36 HORAS**

O Projeto Integrador é uma Unidade Curricular de Natureza Diferenciada, baseada na metodologia de ação-reflexão-ação, que se constitui na proposição de situações desafiadoras a serem cumpridas pelo aluno.

O planejamento e execução do Projeto Integrador propiciam a articulação das competências previstas no perfil profissional de conclusão do curso, pois apresentam ao aluno situações que estimulam o seu desenvolvimento profissional ao ter que decidir, opinar e debater com o grupo a resolução de problemas a partir do tema gerador.

Durante a realização do Projeto, portanto, o aluno pode demonstrar sua atuação profissional pautada pelas marcas formativas do Senac, uma vez que permite o trabalho em equipe e o exercício da ética, da responsabilidade social e da atitude empreendedora.

As principais características do Projeto Integrador são:

- Articulação das competências do curso, com foco no desenvolvimento do perfil profissional de conclusão.
- Criação de estratégias para a solução de um problema ou de uma fonte geradora de problemas relacionada à prática profissional.
- Desenvolvimento de atividades em grupos realizadas pelos alunos, de maneira autônoma e responsável.

- Geração de novas aprendizagens ao longo do processo.
- Planejamento integrado entre todos os docentes do curso.
- Compromisso dos docentes com o desenvolvimento do Projeto no decorrer das Unidades Curriculares, sob a articulação do docente responsável pela unidade curricular Projeto Integrador, que tem papel de mediador e facilitador do processo.
- Espaço privilegiado para imprimir as Marcas Formativas Senac:
 - Domínio técnico-científico.
 - Atitude empreendedora.
 - Visão crítica.
 - Atitude sustentável.
 - Atitude colaborativa.

A partir do tema gerador, o Projeto Integrador prevê três etapas para sua execução:

1ª Problematização: corresponde ao ponto de partida do projeto. Na definição do tema gerador, deve-se ter em vista uma situação plausível, identificada no campo de atuação profissional e que perpassa as competências do perfil de conclusão do curso. Neste momento, é feito o detalhamento do tema gerador e o levantamento das questões que vão nortear a pesquisa e o desenvolvimento do projeto. As questões devem mobilizar ações que articulem as competências do curso para a resolução do problema. Vale destacar que, caso o curso contemple mais de uma Unidade Curricular - Projeto Integrador, o tema gerador articula todas as competências relacionadas a essa UC-PI.

2ª Desenvolvimento: para o desenvolvimento do Projeto Integrador, é necessário que os alunos organizem e estruturem um plano de trabalho. Esse é o momento em que são elaboradas as estratégias para atingir os objetivos e dar respostas às questões formuladas na etapa de problematização. O plano de trabalho deve ser realizado conjuntamente pelos alunos e prever situações que extrapolem o espaço da sala aula, estimulando a pesquisa em bibliotecas, a visita aos ambientes reais de trabalho, a contribuição de outros docentes e profissionais, além de outras ações para a busca da resolução do problema.

3ª Síntese: momento de organização e avaliação das atividades desenvolvidas e dos resultados obtidos. Nesta etapa, os alunos podem rever suas convicções iniciais à luz das novas aprendizagens, expressar ideias com mais fundamentação teórica e prática, além de gerar produtos de maior complexidade. Ressalta-se que a proposta de solução deve trazer aspectos inovadores, tanto no próprio produto quanto na forma de apresentação.

**UC4: Projeto Integrador Assistente de Suporte e Manutenção de Computadores.****Proposta 1: Montagem, instalação e manutenção de computadores cliente.**

A partir deste tema, os docentes devem propor aos grupos atividades de planejamento e desenvolvimento da montagem, instalação e configuração de computadores para atender à demanda de uma organização pública ou privada. Conforme a prática de mercado, após o cumprimento dos procedimentos de montagem e instalação. Os testes de hardware podem ser executados por outros grupos que também vão elaborar o relatório das ações realizadas. Esse relatório deve subsidiar a equipe inicial no aprimoramento e na manutenção dos computadores.

O desafio proposto deve considerar ainda a dinâmica do segmento de informática e as especificidades locais e regionais, além de, prioritariamente, ser uma questão real do mercado de trabalho. Quando não for possível apresentar um problema de uma empresa real, é indicada a utilização de casos fictícios que retratem o desenvolvimento de soluções de suporte e manutenção de computadores.

Proposta 2: Captação, inspeção, testes, montagem e instalação de computadores pessoais.

Incentivar a turma a captar máquinas que estão sem uso, sem utilidade ou que precisem de reparos em escolas ou instituições. Os alunos também podem verificar na unidade se existem máquinas que vão ser descartadas por falta de uso e ou desgaste. Pode-se também fazer a captação e recolhimento de máquinas em empresas da região. Com a junção das máquinas, os alunos começam o trabalho de inspeção dos equipamentos e seus devidos testes, separando as peças que estão em boas condições de funcionamento das estragadas que devem seguir para o devido descarte. Após este processo, os alunos podem montar máquinas com as peças que estão devidamente funcionando, além de fazer a instalação do sistema operacional e dos softwares recomendados. Essas máquinas podem ser doadas a instituições e escolas de baixa renda, fortalecendo as práticas de sustentabilidade e preservação do meio ambiente.

UC8: Projeto Integrador Assistente de Operação de Redes de Computadores.**Proposta 1: Instalação e configuração de uma rede local cliente/servidor.**

A partir deste tema, os docentes devem propor aos grupos atividades de planejamento e desenvolvimento da montagem, instalação e configuração de redes locais cliente e servidor, conforme demanda de uma organização pública ou privada. Considerando a prática de mercado, após o cumprimento dos procedimentos de montagem, de instalação e de configuração de redes locais, os testes de hardware e software podem ser executados por outros grupos que também vão elaborar o relatório das ações realizadas. Este relatório vai subsidiar a equipe inicial no aprimoramento e na manutenção da rede local instalada.

O desafio proposto deve considerar ainda a dinâmica do segmento de informática e as especificidades locais e regionais, além de, prioritariamente, ser uma questão real do mercado de trabalho. Quando não for possível apresentar um problema de uma empresa real, é indicada a utilização de casos fictícios que retratem o desenvolvimento de soluções de suporte e manutenção de redes locais de computadores.

Proposta 2: Estudo, instalação, cabeamento e configuração de uma rede local.

Em consonância com o tema, o docente deve indicar a realização de um projeto para escola, instituição de caridade e ou órgão público que apresenta déficit de estrutura de redes. Após a visita do docente na referida instituição, ele deve apresentar os desafios que devem ser estudados. Na sequência, os alunos fazem a elaboração do estudo em ferramentas de simulação de redes. Após a simulação no ambiente de testes, os alunos podem fazer o cabeamento e montagem da estrutura lógica de redes diretamente na instituição escolhida, caso esta forneça os componentes necessários para a estrutura e cabeamento. O objetivo da ação é a simulação em ambiente de testes e a execução do projeto no ambiente físico, onde os alunos têm a visão, a percepção e a vivência do trabalho in loco.

UC15: Projeto Integrador Técnico em Manutenção e Suporte em Informática.

Proposta 1: Assistente de Operação e Suporte Técnico Fi com telefonia IP e modelos de serviços de TI para suporte técnico em microempresa.

A partir deste tema, os docentes devem propor aos grupos atividades de planejamento e desenvolvimento da montagem, instalação e configuração de uma rede Wi-Fi e telefonia IP, que pode ser uma extensão dos projetos anteriores, como se fosse uma ampliação da rede cabeada. Com essa implementação da rede Wi-Fi e telefonia IP os grupos podem elaborar modelos de serviços de TI, relacionados a ITIL, Green IT e COBIT, conforme demanda de uma microempresa e realizar o suporte técnico aos equipamentos e usuários da rede.

Considerando a prática de mercado, após o cumprimento dos procedimentos de montagem, de instalação e de configuração da rede Wi-Fi e telefonia IP, os testes de conexão, acesso e sinal da rede, poderão ser executados por outros grupos que também irão elaborar o relatório desses testes realizados. Este relatório subsidiará a equipe inicial no aprimoramento e na manutenção da rede Wi-Fi instalada. Outro ponto importante que os grupos devem realizar é o modelo de serviço que pode ser implementado entre as três opções citadas: ITIL, Green IT e COBIT. Para o atendimento ao cliente, os docentes podem propor abertura de chamados e resolução de problemas.

O desafio proposto deve considerar ainda a dinâmica do segmento de informática e as especificidades locais e regionais, além de, prioritariamente, ser uma questão real do mercado de trabalho.

Quando não for possível apresentar um problema de uma empresa real, é indicada a utilização de casos fictícios que retratem o desenvolvimento de soluções de suporte e manutenção de redes locais de computadores.

Com a realização de uma das propostas apresentadas, o aluno pode demonstrar sua atuação profissional pautada pelas marcas formativas do Senac, uma vez que permite o trabalho em equipe e o exercício da ética, da responsabilidade social e da atitude empreendedora.

Proposta 2: Instalação e configuração de uma rede Wi-Fi com telefonia IP e modelos de serviços de TI para suporte técnico em empresa de grande porte.

A partir deste tema, os docentes devem propor aos grupos atividades de planejamento e desenvolvimento da montagem, instalação e configuração de uma rede Wi-Fi e telefonia IP, que pode ser uma extensão dos projetos anteriores, como se fosse uma ampliação da rede cabeada. Com essa implementação da rede Wi-Fi e telefonia IP os grupos podem elaborar modelos de serviços de TI, relacionados a ITIL, Green IT e COBIT, conforme demanda de uma empresa de Grande Porte com pelo menos cinco filiais distribuídas no Brasil e realizar o suporte técnico aos equipamentos e usuários da rede.

Considerando a prática de mercado, após o cumprimento dos procedimentos de montagem, de instalação e de configuração da rede Wi-Fi e telefonia IP, os testes de conexão, acesso e sinal da rede, podem ser executados por outros grupos que também devem elaborar o relatório desses testes realizados. Este relatório vão subsidiar a equipe inicial no aprimoramento e na manutenção da rede Wi-Fi instalada. Outro ponto importante que os grupos devem realizar é o modelo de serviço que pode ser implementado entre as três opções citadas: ITIL, Green IT e COBIT. Para o atendimento ao cliente, os docentes podem propor abertura de chamados e resolução de problemas.

O desafio proposto deve considerar ainda a dinâmica do segmento de informática e as especificidades locais e regionais, além de, prioritariamente, ser uma questão real do mercado de trabalho.

Quando não for possível apresentar um problema de uma empresa real, é indicada a utilização de casos fictícios que retratem o desenvolvimento de soluções de suporte e manutenção de redes locais de computadores.

Com a realização de uma das propostas apresentadas, o aluno pode demonstrar sua atuação profissional pautada pelas marcas formativas do Senac, uma vez que permite o trabalho em equipe e o exercício da ética, da responsabilidade social e da atitude empreendedora.

Outros Temas Geradores podem ser definidos em conjunto com os alunos, desde que constituam uma situação-problema e atendam aos indicadores para avaliação.

Para avaliação da unidade curricular Projeto Integrador são propostos os seguintes indicadores, cuja função é evidenciar o alcance dos objetivos da unidade curricular:

- Cumpre as atividades previstas no plano de ação, conforme desafio identificado no tema gerador.
- Apresenta resultados ou soluções de acordo com as problemáticas do tema gerador e objetivos do PI.

6. ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

As orientações metodológicas deste curso, em consonância com a Proposta Pedagógica do Senac, pautam-se pelo princípio da aprendizagem com autonomia e pela metodologia de desenvolvimento de competências, estas entendidas como *ação/fazer profissional observável, potencialmente criativo(a), que articula conhecimentos, habilidades e atitudes/valores, bem como permite desenvolvimento contínuo*.

As competências que compõem a organização curricular do curso foram definidas com base no perfil profissional de conclusão, considerando a área de atuação e os processos de trabalho deste profissional. Para o desenvolvimento das competências, foi configurado um percurso metodológico que privilegia a prática pedagógica contextualizada, colocando o aluno diante de situações de aprendizagem que possibilitam o exercício contínuo da mobilização e articulação dos saberes necessários para a ação e solução de questões inerentes à natureza da ocupação.

A mobilização e a articulação dos elementos da competência requerem a proposição de situações desafiadoras de aprendizagem, que apresentem níveis crescentes de complexidade e se relacionem tanto com a realidade do aluno quanto com o contexto da ocupação.

As atividades relacionadas ao planejamento de carreira dos alunos devem ocorrer no contexto do desenvolvimento da marca formativa Atitude Empreendedora. Recomenda-se que o tema seja abordado no início das primeiras unidades curriculares do curso e revisitado no decorrer de toda a formação. A partir da reflexão sobre si mesmo e sobre a própria trajetória profissional, os alunos podem: reconhecer as diferentes possibilidades de atuação profissional, considerando também a perspectiva empreendedora; elaborar estratégias para identificar oportunidades; e aprimorar cada vez mais suas competências. O docente pode abordar com os alunos o planejamento de carreira a partir dos seguintes tópicos: i) *ponto de partida*: momento de vida do aluno, suas possibilidades de inserção no mercado, fontes de recrutamento e seleção, elaboração de currículo, remuneração oferecida pelo mercado, competências que possui e seu histórico profissional; ii) *objetivos*: o que o aluno pretende em relação à sua carreira no curto, no médio e no longo prazo, e; iii) *estratégias*: o que o

aluno deve fazer para alcançar seus objetivos. Esse plano de ação tem como foco a iniciativa, a criatividade, a inovação, a autonomia e o dinamismo, na perspectiva de que os alunos possam criar soluções e buscar formas diferentes de atuar em seu segmento.

No que concerne às orientações metodológicas para a Unidade Curricular Projeto Integrador (UCPI), recomenda-se que o docente apresente aos alunos o tema gerador nas primeiras semanas do curso, possibilitando a eles modificar e/ou substituir a proposta inicial de acordo com a contribuição da turma. Para a execução da UCPI o docente deve atentar para as fases que a compõem: a) problematização (detalhamento do tema gerador); b) desenvolvimento (elaboração das estratégias para atingir os objetivos e dar respostas às questões formuladas na etapa de problematização) e; c) síntese (organização e avaliação das atividades desenvolvidas e dos resultados obtidos).

Ressalta-se que o tema gerador deve se basear em problemas da realidade da ocupação, propiciando desafios significativos que estimulem a pesquisa a partir de diferentes temas e ações relacionadas ao setor produtivo ao qual o curso está vinculado. Nesse sentido, a proposta deve contribuir para o desenvolvimento de projetos consistentes, que ultrapassem a mera sistematização das informações trabalhadas durante as demais unidades curriculares.

No tocante à avaliação dos resultados, o docente deve retomar a reflexão sobre a articulação das competências do perfil profissional e o desenvolvimento das Marcas Formativas, correlacionando-os ao fazer profissional.

A apresentação dos resultados do Projeto Integrador pode assumir diferentes formatos e proporcionar momentos de socialização para seu compartilhamento. Esse momento de apresentação deve ser considerado como mais uma atividade que compõe o processo de aprendizagem. Como a avaliação é contínua e se dá ao longo do curso, caso a apresentação não atenda aos objetivos iniciais de seu planejamento, não há obrigatoriamente a necessidade de refazê-la, pois o foco da avaliação deve olhar para os objetivos alcançados pelo projeto e não pela apresentação em si. Essa necessidade deve ser analisada caso a caso e é fundamental que o docente proponha que os alunos reflitam sobre todo o processo de aprendizagem com intuito de identificar as possíveis razões que levaram ao resultado obtido e o que é possível aprender com este processo.

O docente deve, ainda, incentivar o compartilhamento dos resultados do Projeto Integrador com toda a comunidade escolar, zelando para que, sempre que possível, essa ação de compartilhamento estabeleça uma aproximação ao contexto profissional.

7. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E DE EXPERIÊNCIAS ANTERIORES

De acordo com a legislação educacional em vigor, é possível aproveitar conhecimentos e experiências anteriores dos alunos, desde que diretamente relacionados com o Perfil Profissional de Conclusão do presente curso.

O aproveitamento de competências anteriormente adquiridas pelo aluno por meio da educação formal, informal ou do trabalho, para fins de prosseguimento de estudos, será realizado em acordo com as diretrizes legais e orientações organizacionais vigentes.

8. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

De forma coerente com os princípios pedagógicos da Instituição, a avaliação tem como propósitos:

- Avaliar o desenvolvimento das competências no processo formativo.
- Ser diagnóstica e formativa.
- Permear e orientar todo o processo educativo.
- Verificar a aprendizagem do aluno, sinalizando o quão perto ou longe está do desenvolvimento das competências que compõem o perfil profissional de conclusão (foco na aprendizagem).
- Permitir que o aluno assuma papel ativo em seu processo de aprendizagem, devendo, portanto, prever momentos para autoavaliação e de feedback em que docente e aluno possam juntos realizar correções de rumo ou adoção de novas estratégias que permitam melhorar o desempenho do aluno no curso.

8.1 Formas de expressão dos resultados da avaliação

Toda avaliação deve ser acompanhada e registrada ao longo do processo de ensino-aprendizagem. As menções adotadas no Modelo Pedagógico Senac reforçam o comprometimento com o desenvolvimento da competência e buscam minimizar o grau de subjetividade do processo avaliativo.

De acordo com a etapa de avaliação, foram estabelecidas formas de registro específicas a serem adotadas no decorrer do processo de aprendizagem:

8.1.1 Menção por unidade curricular

Ao final de cada unidade curricular, devem ser atribuídas menções que evidenciam o desenvolvimento ou não da competência. As menções possíveis para cada unidade curricular são:

- Desenvolvida – D
- Não desenvolvida – ND

8.1.2 Registros parciais com foco nos indicadores de competência

Para acompanhar o processo de desenvolvimento das competências também são realizados registros relativos aos indicadores, que evidenciam o desenvolvimento da competência. As formas de registro relativas aos resultados possíveis para cada indicador são:

Durante o processo

- Atendido - A
- Parcialmente atendido - PA
- Não atendido - NA

Ao final da unidade curricular

- Atendido - A
- Não atendido - NA

8.1.3 Menção para aprovação no curso

Para aprovação no curso, o aluno precisa atingir D (desenvolvida) em todas as unidades curriculares (Competências e Unidades Curriculares de Natureza Diferenciada).

Além da menção D (desenvolvida), o aluno deve ter frequência mínima de 75% em cada unidade curricular, conforme legislação vigente, com exceção do Projeto Integrador que terá como critério para aprovação apenas a Menção D (desenvolvida). Os resultados possíveis no curso são:

- Aprovado - AP
- Reprovado - RP

8. 2 Recuperação

A recuperação será imediata à constatação das dificuldades do aluno, por meio de solução de situações-problema, realização de estudos dirigidos e outras estratégias de aprendizagem que contribuam para o desenvolvimento da competência. Na modalidade de oferta presencial, é possível a adoção de recursos de educação a distância.

9. ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO

O Estágio tem por finalidade propiciar condições para a integração dos alunos no mercado de trabalho. É um “ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos” (Lei nº 11.788/08).

Conforme previsto em legislação vigente, o Estágio pode integrar ou não a estrutura curricular dos cursos. É obrigatório quando a legislação que regulamenta a atividade profissional assim o determinar.

Nos cursos em que não for obrigatório, pode ser facultada aos alunos a sua realização, de acordo com a demanda do mercado de trabalho. Desenvolvido como atividade opcional, a carga horária do estágio é apostilada ao histórico escolar do aluno.

No presente curso, o Estágio não é obrigatório.

10. INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E RECURSOS DIDÁTICOS

A rede de Unidades Escolares do Senac São Paulo tem a infraestrutura necessária para a realização dos cursos propostos, contando com dependências para acolhimento dos alunos, salas de aula devidamente mobiliadas com cadeiras móveis e armário para organização dos materiais, sala de atendimento, salas para Direção, Secretaria, Equipe Técnica e Docentes, laboratórios de informática, bibliotecas com o acervo contendo os títulos da bibliografia básica indicada no correspondente Plano de Curso, computadores conectados à Internet, data show e outros equipamentos.

10.1 Instalações e equipamentos específicos:

- Laboratório de informática com acesso à internet e computadores com suporte à virtualização.
- Laboratório de hardware com a seguinte configuração:
 - Kit morto: computador completo com gabinete e todas as peças internas. Não precisa estar funcionando.

- Kit troubleshooting: computador completo com gabinete e todas as peças internas. Tudo deve estar funcionando para práticas de troubleshooting.
- Kit instalação: computador completo com gabinete e todas as peças internas. Tudo deve estar funcionando para práticas de instalação e configuração de softwares.
- Kit virtualização: computador completo core i5 ou i7 com suporte a virtualização. Tudo deve estar funcionando para práticas de servidores e programação.
- Mobiliário: armários para armazenamento de materiais e bancadas para trabalhar com a montagem, a instalação e a manutenção de computadores.
- Componentes de hardware: gabinetes com fontes compatíveis, memórias RAM, placa de vídeo off-board, discos rígidos, adaptador de som off-board, adaptador de rede com fio, adaptador de rede sem fio, adaptador de i/o, placa-mãe com processador compatível (Pentium, AMD, Cyrix, Intel, entre outros e com alguns modelos de 32 e de 64 bits), cooler, adaptador acelerador gráfico 3D, teclado USB, mouse USB, drive de CD-ROM/DVD-ROM, gravadora de DVD, adaptador diagnóstico, adaptador USB wireless, caixas de som, monitores de vídeo LED; dispositivos de áudio.
- Ferramentas: luminárias, multímetros com sinalizador sonoro, pulseiras de aterramento antiestáticas, mantas antiestáticas ESD para bancada, pinças para manutenção de computadores, kits de ferramentas (chaves teste tipo fenda, chaves teste digital, chaves Philips 3/16x5', alicates de corte rente, alicates de bico fino, alicates de bico serrilhado, alicates decapador, alicates de crimpar cabo UTP), ferramentas de inserção (punchdown), testadores de cabo, aspirador de pó manual.
- Insumos: abraçadeiras, pincel para limpeza, álcool isopropílico, pasta térmica, conectores RJ45, conectores Jack Fêmea RJ 45, caixa de cabo categoria 5 ou 6. Opcional: ferros de solda, estanho para solda, sugadores de solda, cuba ultrassônica, rotuladores eletrônico, fitas para rotulador eletrônico, velcros dupla face.
- Equipamentos de rede: roteador, switch, Access Point, roteador wireless, patch panel, rack para equipamentos de rede, organizador de cabo de 1U, bloco IDC110, régua elétrica, conectores/terminadores IDC110, alicate de crimpagem.
- Impressora: jato de tinta para manutenção de impressoras. Impressora para impressão local com conexão à rede, pode ser: jato de tinta ou laser.
- Softwares: windows desktop mais atual, Pacote Office, utilitários de antivírus, diagnóstico, sistemas operacionais de código aberto, software de gerenciamento de projetos, navegadores web, virtualização, emulador de servidor, emulador de roteadores e switches, sistema operacional de redes, storage para backup, análise de protocolos, antimalware, firewall, sniffer, port scanner e honeypot, conexões wireless (software de monitoramento e administração de redes, versão livre e proprietária).

11. PERFIL DO PESSOAL DOCENTE

O desenvolvimento da oferta ora proposta requer docentes com experiência profissional em manutenção de computadores e suporte em informática e/ou operação de redes de computadores e/ou administração de redes de computadores e formação superior ou técnica na área de tecnologia da informação ou afins.

12. BIBLIOGRAFIA

UC1: Planejar e executar a montagem de computadores.

Bibliografia Básica

- SCHORSCH, M.; LACERDA, I. M. *Manutenção de microcomputadores na prática*. São Paulo: Senac São Paulo, 2016.

Bibliografia Complementar

- PAIXÃO, R. R. *Montagem e manutenção de computadores, PCs*. São Paulo: Érica, 2014.
- VASCONCELOS, L. *Hardware na Prática*. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2017.

UC2: Planejar e executar a instalação de hardware e software para computadores.

Bibliografia Básica

- SCHORSCH, M.; LACERDA, I. M. *Manutenção de microcomputadores na prática*. São Paulo: Senac, 2016.

Bibliografia Complementar

- PAIXÃO, R. R. *Montagem e manutenção de computadores, PCs*. São José dos Campos: Érica, 2014.
- VASCONCELOS, L. *Hardware na Prática*. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2017.

UC3: Planejar e executar a manutenção de computadores.

Bibliografia Básica

- SCHORSCH, M.; LACERDA, I. M. *Manutenção de Microcomputadores na Prática*. São Paulo: Senac, 2016.

Bibliografia Complementar

- LACERDA, I. M. F.; OLIVEIRA, J. de B. *Rede de computadores: um guia para instalação e reparação*. Rio de Janeiro: Senac Nacional, 2013.
- VASCONCELOS, L. *Hardware na Prática*. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2017.

UC5: Planejar e executar a instalação de redes locais de computadores.

Bibliografia Básica

- SOUSA, L. B. *Redes de computadores: guia total*. São José dos Campos: Érica, 2014.

Bibliografia Complementar

- COMER, D. E. *Redes de computadores e internet*. Porto Alegre: Bookman, 2016.
- MARIN, P. S. *Cabeamento estruturado: desvendando cada passo: do projeto à instalação*. São José dos Campos: Érica, 2013.

UC6: Planejar e executar a manutenção de redes locais de computadores.

Bibliografia Básica

- COMER, D. E. *Redes de computadores e internet*. Porto Alegre: Bookman, 2016.

Bibliografia Complementar

- HAYAMA, M. M. *Montagem de redes locais: prático e didático*. São José dos Campos: Érica, 2011.
- RUFINO, N. M. de O. *Segurança em redes sem fio*. São Paulo: Novatec, 2015.

UC7: Planejar e executar a instalação, a configuração e o monitoramento de sistemas operacionais de redes locais (servidores).

Bibliografia Básica

- THOMPSON, M. A. *Microsoft Windows Server 2016: fundamentos*. São José dos Campos: Érika, 2017.

Bibliografia Complementar

- FEY, A. F.; GAUER, R. R. *Solucionando Problemas de Comunicação em Redes Lan e Wan*. São Paulo: Clube dos Autores, 2016.
- MARTINI, L. A.; MAIEVES, G. T. *Linux para servidores: instalação à virtualização*. Bauru: Viena, 2013.

UC9: Implementar cabeamento estruturado e telefonia IP.

Bibliografia Básica

- MARIN, P. S. *Cabeamento estruturado*. São José dos Campos: Érica, 2014.

Bibliografia Complementar

- MARIN, P. S. *Cabeamento estruturado: desvendando cada passo: do projeto à instalação*. São José dos Campos: Érica, 2013.
- NETO, V. S. *Sistemas de telefonia: fundamentos, tecnologias e funcionamento de redes*. São José dos Campos: Érica, 2014.

UC10: Planejar e executar a instalação de redes sem fio.

Bibliografia Básica

- SOUSA, L. B. *Redes de computadores: guia total*. São José dos Campos: Érica, 2014.

Bibliografia Complementar

- ROCHOL, J. *Sistemas de comunicação sem fio: conceitos e aplicações*. Porto Alegre: Bookman, 2018.
- WRIGHTSON, T. *Segurança de redes sem fio*. Porto Alegre: Bookman, 2014.

UC11: Planejar e executar a manutenção de notebooks e manutenção preventiva de impressoras.

Bibliografia Básica

- SCHORSCH, M. *Guia prático de manutenção de impressora a jato de tinta*. São Paulo: Senac, 2015.

Bibliografia Complementar

- ROSSINI, E. D. J. *Manutenção em Notebooks*. Bauru: Viena, 2014.
- SCHORSCH, M.; LACERDA, I. M. *Manutenção de Microcomputadores na Prática*. São Paulo: Senac, 2016.

UC12: Monitorar sistemas, aplicativos e equipamentos.

Bibliografia Básica

- PONTUAL, R. A.; WANDERLEY, A. R. M. C. *Gerenciamento de servidores*. São José dos Campos: Érica, 2019. (Série Eixos).

Bibliografia Complementar

- FILHO, J. E. M. *Análise de tráfego em redes TCP/IP*. São Paulo: Novatec, 2013.
- MELO, S. *Exploração de vulnerabilidades em redes TCP/IP*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2017.

UC13: Realizar a gestão dos projetos e governança de processos em operações de suporte.

Bibliografia Básica

- FERNANDES, A. A.; ABREU, V. F. de. *Implantando a governança de TI: da estratégia à gestão de processos e serviços*. Rio de Janeiro: Brasport, 2014.

Bibliografia Complementar

- COHEN, R. *Gamification em help desk e service desk*. [S. l.]. São Paulo: Novatec, 2017.
- FERNANDES, A. A. *Implantando a governança de TI: da estratégia à gestão de processos e serviços*. Rio de Janeiro: Brasport, 2014.

UC14: Atender clientes em serviços de manutenção e suporte de informática.

Bibliografia Básica

- STATDLOBER, J. *Gestão do conhecimento em serviços de TI: guia prático*. Rio de Janeiro: Brasport, 2016.

Bibliografia Complementar

- LAUDON, K.; LAUDON, J. *Sistemas de informações gerenciais*. São Paulo: Pearson, 2014.
- OLIVEIRA, B. S. de. *Métodos ágeis e gestão de serviços de TI*. Rio de Janeiro: Brasport, 2018.

13. CERTIFICAÇÃO

Àquele que concluir com aprovação a Qualificação Profissional Técnica de Assistente de Suporte e Manutenção de Computadores composta pelas unidades curriculares 1, 2, 3 e 4, é conferido o certificado de **Assistente de Suporte e Manutenção de Computadores**, com validade nacional.

Àquele que concluir com aprovação a Qualificação Profissional de Assistente de Operação de Redes de Computadores composta pelas unidades curriculares 5, 6, 7 e 8, é conferido o certificado de **Assistente de Operação de Redes de Computadores**, com validade nacional.

Àquele que concluir com aprovação todas as unidades curriculares que compõem a organização curricular desta Habilitação Profissional Técnica e comprovar a conclusão do Ensino Médio, é conferido o diploma de **Técnico em Manutenção e Suporte em Informática** com validade nacional.



RESOLUÇÃO Nº 20/2021

Dispõe sobre a criação e oferta de cursos e programas de Educação Profissional e Tecnológica, no nível de ensino Educação Profissional Técnica de Nível Médio, nos termos do artigo 20 da Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011, alterado pela Lei nº 12.816, de 5 de junho de 2013, e sobre aprovação de Planos de Cursos, nos termos da Resolução do Conselho Nacional do Senac nº 1.036/2015, de 19 de novembro de 2015.

O Conselho Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac, Administração Regional no Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, em sua 9ª/2021 reunião (ordinária), realizada em 28 de setembro de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o novo Plano de Curso da Habilitação Profissional Técnica em Multimídia (formato de oferta: ensino a distância), nº 300.

Art. 2º - Aprovar a reformulação dos Planos de Cursos:

- Habilitação Profissional Técnica em Informática (formato de oferta: ensino a distância), nº 301.
- Habilitação Profissional Técnica em Manutenção e Suporte em Informática, nº 299.

Art. 3º - Autorizar a oferta dos Planos de Cursos, a partir de 1º de janeiro de 2022, na rede de unidades escolares do Senac São Paulo.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

São Paulo, 28 de setembro de 2021.

Abram Szajman
Presidente do Conselho Regional



Diretoria Regional – Senac São Paulo

R. Dr. Villa Nova, 228 7º andar
CEP 01222-903 — São Paulo / SP — Brasil
Tel.: 11 3236 2064 Fax.: 11 3258 0379
www.sp.senac.br

1/1